5.1 அறிமுகம்

இன்றைய காலகட்டத்தைப் பார்க்கும்போது 50, 100 வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்ததைவிட உலகம் மிகவும் வேகமாக இயங்கி வருகிறது எனக் கூறலாம். உலகம் வேகமாக சுழன்று வருகின்றது என்று அர்த்தமா? அன்று முதல் இன்று வரை அதே 24 மணி நேரத்தில்தான் பூமி சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றது. பிறகு எதனால் இவ்வகை மாற்றத்தை உணர்கிறோம்?

அந்நாட்களில் ஒரு செய்தியை அருகில் உள்ள நகரத்தில், அருகில் உள்ள தேசத்தில் அல்லது அருகில் உள்ள கண்டத்தில் இருக்கும் நபருடன் தொடர்பு கொள்ள சில மணிகளோ, சில நாட்களோ, சில மாதங்களோ தேவைப்பட்டது. இதனால் எதிர்முனையிலிருந்து பதில் வருவதற்கு நீண்ட நாட்கள் ஆகும்.

ஆனால், இந்த 21–ஆம் நூற்றாண்டில் உலகின் எந்த ஒரு சிறு பகுதியிலும் சிறிய நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் உடனடியாக அதனைப் பார்க்கவோ அல்லது கேட்கவோ முடிகின்றது.

இவைகள் எதனால் சாத்தியமாகின்றது? இதற்கெல்லாம் காரணம் தகவல் தொடர்பு முறையின் வளர்ச்சியேயாகும். இப்பாடத்தில் சில தகவல் தொடர்பு முறையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

5.2 ஒளி இழைக்கம்பி தொழில்நுட்பம் (Fiber Optic Technology)

ஒளி இழை அல்லது இழை ஒளி எனப்படுவது நீண்ட மெல்லிய, மிகவும் சுத்தமான கண்ணாடியாலான மற்றும் மனித முடியின் விட்டமுடைய ஒரு கம்பியாகும். இவைகள் கற்றைகளாக கட்டமைப்பு செய்யப்பட்டு ஒளி சமிக்ஞைகளை நீண்ட தூரம் எடுத்துச் செல்லப் பயன்படுகின்றன.





ஒளி இழையின் வரலாறு

1870–ல் ஜான் டின்டால் என்பவர், ஒரு கொள்கலனில் தண்ணீரை எடுத்துக் கொண்டு மற்றொரு கொள்கலனிற்கு குழாய் மூலம் செலுத்தும் போது ஒளிக்கற்றையையும் செல்லுவதைக் கண்டறிந்தார். இதன் மூலம் ஒளிக்கற்றையானது உள் பிரதிபலிப்பு (Internal Reflection) வழியாக ஊடுருவி வெளிவருவதற்கான சாத்தியக்கூறு இருப்பதை விளக்கினார். தண்ணீரானது எவ்வாறு முதல் கொள்கலனிலிருந்து இரண்டாவது கொள்கலனிற்கு ஊற்றப்படுகின்றதோ அதுபோல தண்ணீர் வழியாக சூரிய ஒளிக்கற்றையும் வெளிவருவதைக் கண்டறிந்தார். ஒளியானது வளைந்து நெளிந்து வளைந்த பரப்பின்மூலம் தண்ணீருடன் வருவதை படம் 5.1a–யில் காணலாம். இந்தச் சோதனை ஒளி பரப்புதலுக்கு முதல் வழிகாட்டியாக அமைந்தது.

ஒளி இழை அடிப்படை (Optical fiber basis)

ஒளி இழையானது பெரும்பாலும் சிலிக்கான் டை ஆக்சைடையும், குறைந்த அளவு ஃபுளோரோசைகோனேட் கண்ணாடிகள், ஃபுளோரோ அலுமினேட் கண்ணாடிகள் மற்றும் சாக்கோஜெனைடு

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 137 1/17/2020 3:20:36 PM